

Словари в Python

Словари (dict) в Python — это одна из самых мощных и часто используемых структур данных. Если списки — это просто пронумерованные ряды данных, то словари — это умные хранилища, где у каждого значения есть свой уникальный «ярлык» или «ключ».

Теория: Что такое словарь?

Словарь — это изменяемая структура данных, которая хранит пары «ключ: значение».

- **Аналогия:** Представьте обычный бумажный словарь. Ключ — это слово (например, "Apple"), а значение — его перевод ("Яблоко").
- **Особенность:** Ключи в словаре всегда уникальны.

Шаблоны и базовые операции

1. Создание словаря

```
# Пустой словарь
my_dict = {}

# Словарь с данными (например, информация о студенте в
# ПК)
student = {
    "name": "Алихан",
    "age": 20,
    "city": "Алматы",
    "has_grant": True
}
```

2. Добавление и изменение

```
student["university"] = "Satbayev University" #
Добавление новой пары
student["age"] = 21 # Изменение существующего значения
```

3. Безопасное получение данных (метод .get)

Если ключа нет, обычное обращение `student["in"]` вызовет ошибку. Метод `.get()` вернет `None` или ваше сообщение.

```
iin = student.get("iin", "ИИН не найден")
print(iin)
```

4. Удаление

```
del student["has_grant"] # Удаление по ключу
# или
city = student.pop("city") # Удаляет и возвращает
значение
```

Где это используется на производстве?

1. **Работа с API и JSON:** Почти все данные в интернете передаются в формате JSON, который в Python превращается в словарь. Например, данные о погоде в Казгидромете или курсы валют от Национального Банка РК.
2. **Базы данных:** В таких базах, как MongoDB, данные хранятся в виде документов, структура которых идентична словарям.
3. **Конфигурации:** Настройки серверов и приложений обычно хранятся в словарях.
4. **Обработка личных данных:** Хранение данных пользователей (ИИН, ФИО, адрес проживания) в банковских приложениях (Kaspi, Halyk).

Примеры с местным контекстом

Пример: Информация о городе

```
city_info = {
    "name": "Шымкент",
    "population": 1191000,
    "region_code": 17,
    "is_megacity": True
}

print(f"Добро пожаловать в {city_info['name']}!")
```

Пример: Переводчик (English-Kazakh)

```
translator = {
```

```

    "hello": "сәлем",
    "book": "кітап",
    "friend": "дос",
    "school": "мектеп"
}

word = input("Введите слово на английском: ").lower()
print(f"Перевод на казахский: {translator.get(word, 'Слова нет в базе')}")

```

5 задач (Лёгкий уровень)

Задача 1: Карточка студента

Создайте словарь `student_card`, в котором будут ключи: `first_name`, `last_name`, `iin` (строка) и `gra`. Выведите на экран фразу: *"Студент [Имя] [Фамилия] (ИИН: [ИИН]) имеет средний балл [GPA]"*.

Задача 2: Меню в кофейне

Создайте словарь `menu`, где ключи — это названия напитков (`Americano`, `Latte`, `Cappuccino`), а значения — их цены в тенге.

1. Добавьте в меню новый напиток `"Raf"` ценой 1200 тг.
2. Измените цену `"Latte"` на 950 тг.
3. Выведите все названия напитков (используйте метод `.keys()`).

Задача 3: Проверка регионов

В Казахстане у каждого региона есть цифровой код (Астана — 01, Алматы — 02 и т.д.). Создайте словарь `regions = {"01": "Astana", "02": "Almaty", "03": "Akmola region"}`. Попросите пользователя ввести код региона и выведите название города/области. Если кода нет, выведите *"Неизвестный регион"*.

Задача 4: Счетчик баллов (Ент)

Дан словарь с результатами пробного ЕНТ студента: `results = {"Math": 35, "History": 18, "Reading": 19, "Physics": 32}`. Напишите программу, которая считает **сумму всех баллов** (используйте метод `.values()` и функцию `sum()`).

Задача 5: Инвентаризация склада

Создайте словарь `stock`, где ключ — товар (например, `"iphone"`, `"samsung"`, `"xiaomi"`), а значение — количество на складе. Пользователь вводит название товара. Если товар есть, программа должна вывести: *"На складе осталось [количество] штук"*. Если товара нет — *"Товар отсутствует"*.

Подсказка для изучения:

Чтобы увидеть сразу и ключи, и значения в цикле, используйте метод `.items()`:

```
for key, value in student.items():  
    print(f"Поле {key}: {value}")
```